

1. CÁC THIẾT BỊ BÊN TRONG MÁY TÍNH

Hoạt động 1 Các thiết bị bên trong máy tính

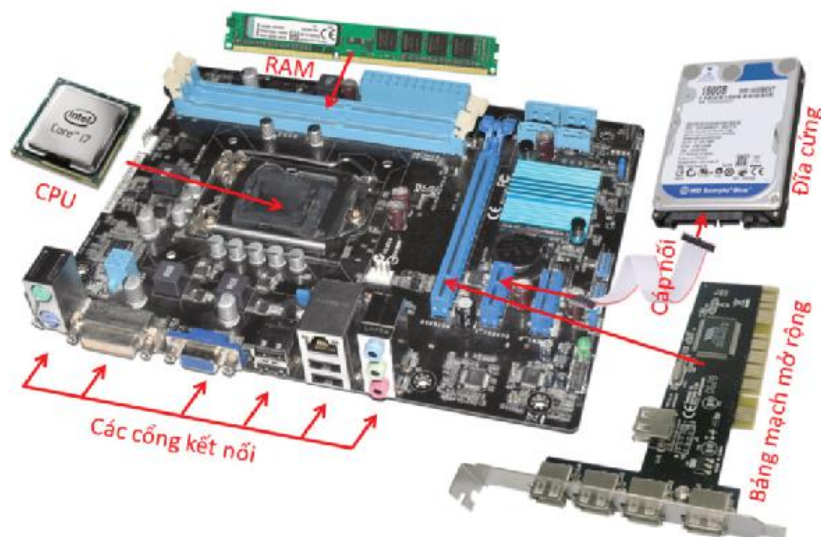
Dưới đây là một số thiết bị bên trong thân máy, em có biết chúng là các thiết bị gì không?



Hình 4.2. Một số thiết bị bên trong thân máy tính



Tất cả các thiết bị bên trong thân máy được gắn với một bảng mạch, gọi là bảng mạch chính (mainboard) như trong Hình 4.3.



Hình 4.3. Bên trong máy tính

a) Bộ xử lý trung tâm

Bộ xử lý trung tâm (Central Processing Unit – CPU) còn được gọi là bộ xử lý là thành phần quan trọng nhất của máy tính, đảm nhận việc thực hiện các chương trình máy tính. CPU được cấu tạo từ hai bộ phận chính:

- Bộ số học và logic (Arithmetic & Logic Unit, viết tắt là ALU): thực hiện tất cả các phép tính số học và logic trong máy tính.
- Bộ điều khiển (Control Unit): phối hợp đồng bộ các thiết bị của máy tính, đảm bảo máy tính thực hiện đúng chương trình.

CPU có một đồng hồ xung, tạo ra các xung điện áp gửi đến mọi thành phần của máy để đồng bộ các hoạt động. Mỗi phép tính sẽ được thực hiện trong một số xung đồng hồ. Vì thế người ta thường dùng tần số đồng hồ xung, thường là GHz (1 tỉ xung một giây) để đánh giá tốc độ của CPU.

Ngoài ra, CPU còn có thêm một số thành phần khác như thanh ghi (register) và bộ nhớ đệm (bộ nhớ truy cập nhanh – cache).

Thanh ghi là vùng nhớ đặc biệt được dùng để lưu trữ tạm thời các lệnh và dữ liệu đang được xử lý cho phép CPU truy cập tới với tốc độ rất nhanh. Bộ nhớ đệm là một bộ nhớ nhỏ chứa dữ liệu được nạp trước từ bộ nhớ trong nhằm giảm thời gian đọc dữ liệu.

Thời kì đầu, mỗi máy tính chỉ có một đơn vị xử lý, sau này người ta chế tạo các máy tính có nhiều đơn vị xử lý được đóng gói trong cùng một chip. Mỗi đơn vị xử lý như thế được gọi là một lõi hoặc một nhân (core). CPU đa lõi cho phép máy tính xử lý nhanh hơn vì có thể thực hiện song song nhiều công việc.

b) Bộ nhớ trong ROM và RAM

Tùy theo cách sử dụng, bộ nhớ trong (memory) chia thành hai loại RAM (Random Access Memory) và ROM (Read Only Memory).

RAM là bộ nhớ có thể ghi được, dùng để ghi dữ liệu tạm thời trong khi chạy các chương trình nhưng không giữ được lâu dài (khi tắt máy, dữ liệu trong RAM sẽ bị xóa).

ROM là bộ nhớ được ghi bằng phương tiện chuyên dùng, các chương trình ứng dụng chỉ có thể đọc mà không thể ghi hay xoá. ROM không cần nguồn nuôi nên có thể lưu dữ liệu và chương trình lâu dài. Nó thường được dùng để lưu các dữ liệu hệ thống cố định và các chương trình kiểm tra hay khởi động máy tính.

Các tham số của bộ nhớ trong thường là:

- Dung lượng của bộ nhớ (dung lượng nhớ) tính theo MB, GB, ví dụ 8 GB, 16 GB hay 32 GB.
- Thời gian truy cập trung bình của bộ nhớ là thời gian cần thiết để ghi hay đọc thông tin. Việc giảm thời gian truy cập bộ nhớ trong có ý nghĩa quan trọng để nâng cao hiệu suất tổng thể của máy tính.

So với RAM, ROM thường có dung lượng nhỏ hơn và thời gian truy cập trung bình lớn hơn.

c) Bộ nhớ ngoài

Bộ nhớ ngoài có thể đặt bên trong hay bên ngoài thân máy. Bộ nhớ ngoài thường là đĩa từ (đĩa cứng, đĩa mềm), đĩa thể rắn (Solid State Disk – SSD) hay đĩa quang,... Bộ nhớ ngoài dùng để lưu dữ liệu lâu dài, không cần nguồn nuôi, giá thành rẻ hơn RAM và có dung lượng lớn. Các tham số đo hiệu năng của bộ nhớ ngoài cũng giống như bộ nhớ trong bao gồm:

- Dung lượng của bộ nhớ thường tính theo GB hay TB. Các bộ nhớ ngoài cỡ TB ngày nay đã rất phổ biến.
- Thời gian truy cập trung bình là thời gian cần thiết để ghi hay đọc dữ liệu. Đĩa cứng là thiết bị điện cơ nên tốc độ truy cập chậm hơn nhiều so với đĩa SSD nhưng vẫn nhanh hơn nhiều so với đĩa quang.

- Các thiết bị bên trong máy tính được gắn trên bảng mạch chính, gồm có bộ xử lý, bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài và có thể gắn thêm các bảng mạch mở rộng.
- Bộ xử lý là nơi thực hiện các phép toán và điều khiển toàn bộ máy tính hoạt động theo chương trình. Tốc độ của bộ xử lý đo bằng tần số xung nhịp, thường được tính theo đơn vị GHz. Bộ xử lý có thể có nhiều lõi, mỗi lõi là một đơn vị xử lý, cho phép thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ.
- Bộ nhớ trong là nơi chứa dữ liệu trong khi máy hoạt động còn bộ nhớ ngoài chứa dữ liệu lưu trữ. Các thông số quan trọng nhất của bộ nhớ là dung lượng nhớ, thường được tính theo KB, MB hoặc GB và thời gian truy cập trung bình.



1. Có thể đo tốc độ của CPU bằng số phép tính thực hiện trong một giây không?
2. Giá tiền của mỗi thiết bị nhớ có phải là một thông số đo chất lượng không?